

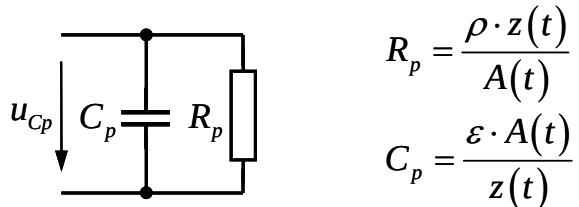
Klausur Regelungstechnik 1 (RT1) für BPO Elektrotechnik und BPO Mechatronik

Name:

Matrikelnummer:

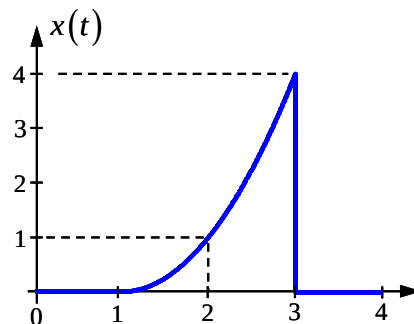
Aufgabe 1: Kurzaufgaben

- a) Gegeben ist folgendes elektrisches Ersatzschaltbild eines elektroaktiven Polymers mit den zeitabhängigen Bauelementen R_p und C_p .



Stellen Sie die Differentialgleichung für das elektrische System auf und überprüfen Sie die Linearität und zeitliche Invarianz.

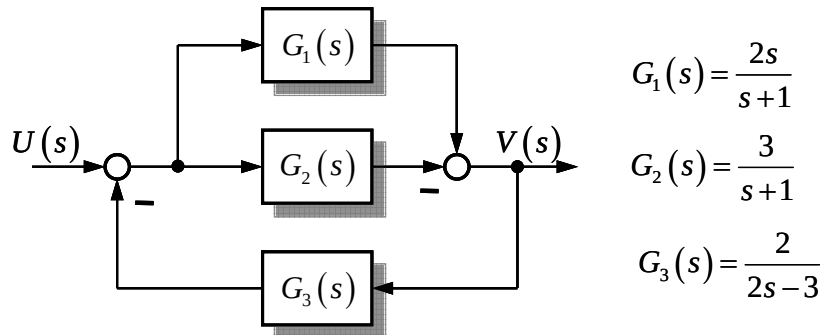
- b) Zeichnen Sie eine Simulink-adäquate Struktur, die folgendes Signal $x(t)$ erzeugt und initialisieren Sie alle verwendeten Parameter wie in einem m-File.



- c) Eine Zustandsregelung 2. Ordnung weist Binomialfilter-Verhalten auf. Bestimmen Sie den sich einstellenden stationären Fehler bei rampenförmiger Führungsgröße $r(t) = w_1 \cdot t$.

Aufgabe 2: Laplace-Transformation

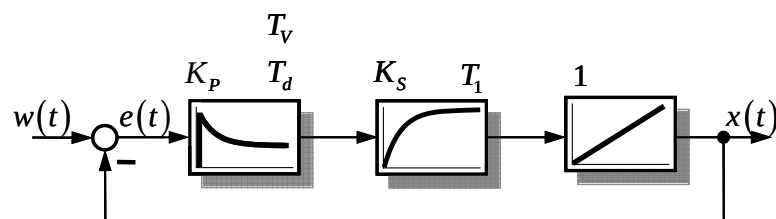
Gegeben ist folgender Wirkungsplan einer Regelstrecke:



- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $G(s) = V(s)/U(s)$.
- Zeichnen Sie den Pol-/Nullstellen-Plan und geben Sie eine Aussage über die Stabilität der Übertragungsfunktion $G(s)$.
- Ermitteln Sie den zeitlichen Verlauf der Ausgangsgröße $v(t)$ bei sprungförmiger Anregung am Eingang $u(t) = \sigma(t)$.
- Skizzieren Sie den zeitlichen Verlauf $v(t)$ aus Aufgabenteil c).

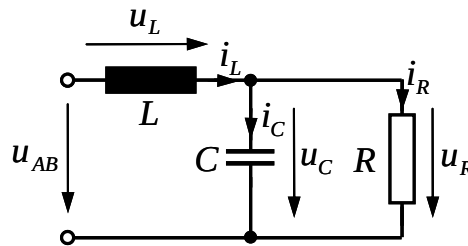
Aufgabe 3: Reglerentwurf nach Polvorgabe

Für die nachfolgend dargestellte I-T₁-Regelstrecke mit PD-T₁-Regler sollen unter Verwendung der Kompensationsmethode die Reglerverstärkung K_p und die Zeitkonstante T_d so gewählt werden, dass sich für den geschlossenen Regelkreis Butterworth-Verhalten mit der Grenzkreisfrequenz $\omega_g = \omega_{gR}$ einstellt.



Aufgabe 4: Modellbildung und Zustandsreglerentwurf

- a) Stellen Sie für die folgende, pulswidenmodulierte Schaltung eines Tiefsetzstellers das Zustandsraummodell auf. Die pulswidenmodulierte Spannung u_{AB} ist hierbei die Eingangsgröße und die Spannung u_R die Ausgangsgröße des Systems. Der Zustandsvektor des Systems soll zu $\mathbf{x}^T = [i_L \quad u_C]$ gewählt werden.



- b) Entwerfen Sie unter Verwendung des Zustandsraummodells aus Aufgabenteil a) einen vollständigen Zustandsregler auf Basis der RNF, der Butterworth-Verhalten mit der Grenzkreisfrequenz $\omega_{gR} = \sqrt{1/(L \cdot C)}$ aufweist. Geben Sie die für die Realisierung erforderliche Transformationsmatrix an.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,
- die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und
- jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.